محاكي اختبار SAT الرقمي لنظام مودل (`mod_sat`)

> **محرك اختبارات SAT® لمودل 5.2 (MST) الرقمية التدريبية ونظام الاختبار التكيفي متعدد المراحل فما فوق**
>
> **English Version (README.md)** | الخطة الفنية (TECHNICAL_PLAN.md)

نظرة عامة

محاكي اختبار SAT (`mod_sat`) هو إضافة نشاط برمجية أصلية ومتكاملة لمنصة مودل 5.2+، صُممت خصيصاً للمدارس الثانوية، ومدارس الدبلومة الأمريكية، ومراكز التدريب على اختبارات القبول الجامعي. تتيح الإضافة للأساتذة تقديم اختبارات تجريبية حاسوبية تحاكي الاختبار الرقمي الرسمي بالكامل عبر **نظام الاختبار التكيفي متعدد المراحل (Multi-Stage Adaptive Testing - MST)**، مع تحكم دقيق في التوقيت والوتيرة، وأدوات رياضيات مفتوحة المصدر ومستضافة محلياً بالكامل، وتقارير تشخيصية للطلاب، ولوحة تحليلات تفصيلية للدفعة.

أبرز المميزات

- **نظام الاختبار التكيفي متعدد المراحل (MST)**: يماثل آلية التوجيه في اختبار SAT الرقمي بدقة؛ حيث تحدد نتيجة الطالب في الموديول الأول (Module 1) توجيهه تلقائياً إلى موديول ثانٍ **سهل (Easy)** أو **متقدم (Hard)**.
- **نظام درجات رسمي معتمد (400–1600)**: احتساب الدرجات المعيارية لكل قسم (200–800) وفق جداول القياس النفسي والتربوي الرسمية، مع مزامنة فورية وتلقائية مع دفتر درجات مودل (Gradebook).
- **مرونة تامة في وتيرة الاختبار**:
  - **جلسة مستمرة (Continuous Sitting)**: محاكاة كاملة لظروف الامتحان الرسمي بجلسة واحدة متصلة وفاصل زمني مجدول مدته 10 دقائق.
  - **جلسات متعددة مقسمة (Paced / Multi-Session)**: ميزة مثالية للواجبات الأسبوعية والتدريب المرحلي؛ حيث ينهي الطالب الموديول الأول، وتتوقف المحاولة، ليتمكن من استئناف الموديول الموجه إليه لاحقاً.
- **100% أدوات مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتياً**:
  - **حاسبة بيانية وعلمية** تفاعلية مدمجة قابلة للسحب دون أي اعتمادية على واجهات تجارية خارجية (مثل Desmos API لا تتطلب أي اشتراك أو مفتاح).
  - **ورقة قوانين الرياضيات الرسمية** مدمجة بصيغة متجهات فائقة الوضوح (SVG).
  - أداة **استبعاد الخيارات الخاطئة** (ABC) وشطبها أثناء القراءة.
  - مدقق فوري لإجابات الأسئلة المكتوبة بالرياضيات (SPR) لضمان صحة الصياغة قبل الإرسال.

- **بنية برمجية أصلية لمودل 5.2+**:
  - توافق كامل مع معمارية بنك الأسئلة الحديثة في مودل 5.2 (`mdl_question_references`).
  - دعم التسهيلات والتمديدات الزمنية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (1.5 مضاعف وقت أو 2.0x).
  - دعم كامل للنسخ الاحتياطي والاستعادة (Backup & Restore) ونظام حماية البيانات والخصوصية الأوروبي (GDPR Privacy API).
- **تقارير تشخيصية وتحليلات جماعية**:
  - تقرير درجات تشخيصي للطالب مقسم على **مجالات الـ SAT الرسمية الثمانية**.
  - لوحة تحليلات للمعلم توضح شرائح الدرجات ومعدلات التوجيه التكيفي وخريطة حرارية لنقاط الضعف الجماعية في الصف.

مدخل أساسي: ما هو اختبار SAT (دليل المعلم المبتدئ)؟ الرقمي

إذا كنت تبدأ للمرة الأولى في تدريس أو إعداد اختبارات SAT الرقمية، فإليك البنية الأساسية للاختبار:

```
[ القسم الأول: القراءة والكتابة (Reading & Writing) ]
   ├── الموديول 1 (موديول التوجيه: مزيج متوازن من الأسئلة)
   └── الموديول 2 (المرحلة التكيفية)
         ├── موديول 2 سهل (للدرجات الأقل من حد التوجيه)
         └── موديول 2 متقدم (للدرجات المساوية أو الأعلى من حد التوجيه)
   [ استراحة اختيارية لمدة 10 دقائق في الامتحان الكامل ]
[ القسم الثاني: الرياضيات (Math) ]
   ├── الموديول 1 (موديول التوجيه: مزيج متوازن من الأسئلة)
   └── الموديول 2 (المرحلة التكيفية)
         ├── موديول 2 سهل (للدرجات الأقل من حد التوجيه)
         └── موديول 2 متقدم (للدرجات المساوية أو الأعلى من حد التوجيه)
```

1. نظام الاختبار التكيفي متعدد المراحل (MST)

على عكس الاختبارات التقليدية التي يحصل فيها جميع الطلاب على نفس الأسئلة، يتكيف اختبار SAT الرقمي بعد كل موديول:

- يبدأ جميع الطلاب بـ **الموديول 1** (يحتوي على مزيج من الأسئلة السهلة والمتوسطة والصعبة).
- درجة الطالب في الموديول 1 تحدد مساره في الموديول 2:
  - إذا حقق $\geq 60\%$ (نسبة قابلة للتعديل)، يتم توجيهه إلى **الموديول 2 المتقدم** **(Hard)**، وهو ما يتيح له التنافس على الدرجات العليا (حتى 800 في القسم).
  - إذا حقق $< 60\%$، يتم توجيهه إلى **الموديول 2 السهل** **(Easy)**، وتكون الدرجة القصوى الممكنة محدودة بسقف أقل (عادة بين 200 و600).

2. توزيع الدرجات

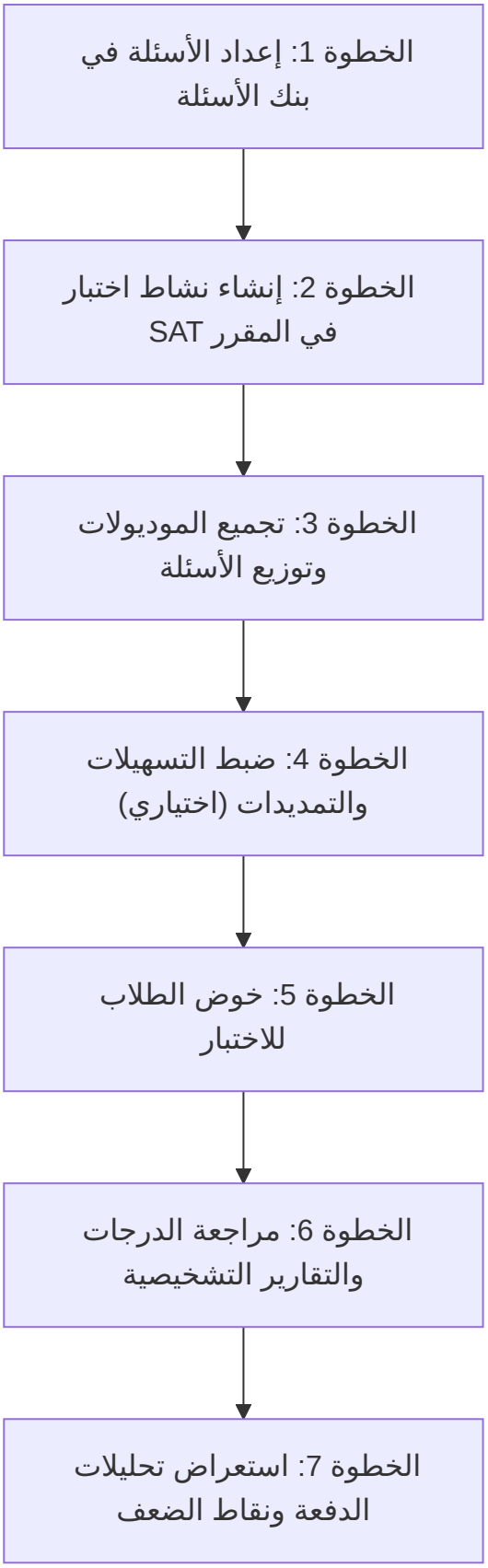
- **قسم القراءة والكتابة**: من **200 إلى 800**.
- **قسم الرياضيات**: من **200 إلى 800**.
- **الدرجة الإجمالية المركبة (Total Score)**: **400 إلى 1600**، من مجموع القسمين.

3. أنواع الأسئلة

- **الاختيار من متعدد (MCQ)**: 4 خيارات (A, B, C, D) مع خيار صحيح واحد فقط.
- **إجابات من إنتاج الطالب (Student-Produced Responses - SPR / Grid-ins)**: أسئلة رياضيات بدون خيارات يكتب فيها الطالب القيمة العددية أو الكسر (مثل `2/3` أو `0.75` أو `-5/2`).

دليل المعلم خطوة بخطوة (معالج الإعداد 1، 2، 3...)

اتبع هذه الخطوات السبع السهلة لإنشاء وتشغيل أول اختبار تدريبي في مقررك SAT:



الخطوة 1: تجهيز الأسئلة في بنك أسئلة مودل

قبل إنشاء نشاط الامتحان، قم بإعداد أسئلتك في **بنك الأسئلة** الخاص بالمقرر (`إدارة المقرر > بنك الأسئلة`):

أ. أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ)

1. أضف سؤالاً عادياً من نوع **اختيار من متعدد (Multiple choice)**.
2. حدد خيار **إجابة واحدة فقط**.
3. اكتب الخيارات الأربعة (A, B, C, D) وضع 100% للخيار الصحيح.

ب. أسئلة الرياضيات المكتوبة (SPR / Grid-ins)

1. أضف سؤالاً من نوع **إجابة قصيرة (Short answer)** أو **عددي (Numerical)**.
2. أدخل الإجابة النموذجية (مثال: `2/3` أو `0.75`).
3. يتعامل المحاكي تلقائياً مع كافة التكافؤات الرياضية الرسمية:
   - الكسور والأعداد العشرية: يتم قبول `2/3` و `6666.` و `6667.` و `0.666` و `0.667` كإجابات صحيحة متطابقة.
   - الأعداد السالبة: يُسمح بما يصل إلى 6 خانات (مثل `10.5-` أو `7/12-`).
   - الأعداد الموجبة: يُسمح بما يصل إلى 5 خانات (مثل `3.141` أو `15/16`).

ج. تقسيم شاشة القراءة إلى عمودين (النص والسؤال)

في أسئلة القراءة والكتابة، ضع خطاً فاصلاً أفقياً (`<hr>` أو زر **الخط الأفقي** في محرر النصوص Atto/TinyMCE) بين النص المقروء والسؤال:

```
<p>في عام 1928، لاحظ ألكسندر فلمنج نوعاً من الفطريات يقضي على البكتيريا...</p>
<hr>
<p>أي من الخيارات التالية يمثل الفكرة المحورية للنص؟</p>
```

يقوم المحاكي تلقائياً بتقسيم الشاشة إلى **عمودين متجاورين**: النص على اليسار، والسؤال وخياراته على اليمين.

د. إضافة وسوم مجالات الـ SAT (Tags)

لتفعيل التقارير التشخيصية الدقيقة والخريطة الحرارية لنقاط الضعف، أضف وسم المجال المناسب لكل سؤال من المجالات الثمانية الرسمية:

- **القراءة والكتابة (Reading & Writing)**:
  - `sat_domain:craft_structure` (الصياغة والبنية: معاني الكلمات وسياقها وهيكل النص)
  - `sat_domain:information_ideas` (المعلومات والأفكار: الفكرة الرئيسية والأدلة والاستنتاج)

    - `sat_domain:standard_english` (قواعد اللغة الإنجليزية القياسية: علامات الترقيم وبناء الجمل)
    - `sat_domain:expression_ideas` (التعبير عن الأفكار: الروابط البلاغية والتحسين الأسلوبي)
- **الرياضيات (Math)**:
    - `sat_domain:algebra` (الجبر: المعادلات الخطية والمتباينات والأنظمة)
    - `sat_domain:advanced_math` (الرياضيات المتقدمة: الدوال غير الخطية والدوال التربيعية وكثيرات الحدود)
    - `sat_domain:problem_solving_data` (حل المشكلات وتحليل البيانات: النسب والمعدلات والاحتمالات)
    - `sat_domain:geometry_trig` (الهندسة وحساب المثلثات: المساحات والأحجام ونظريات الدوائر والمثلثات)

الخطوة 2: إنشاء وضبط نشاط الامتحان في المقرر

1. فعّل **وضع التحرير** في مقررك الدراسي على مودل.
2. انقر على **أضف نشاطاً أو مورداً** واختر **محاكي اختبار** **SAT (SAT Exam Simulator)**.
3. اضبط الإعدادات الرئيسية:

الإعداد	التوصية	الشرح
اسم الامتحان	*Official Practice Exam 1*	العنوان الظاهر للطلاب في صفحة المقرر.
نطاق الامتحان (Exam Scope)	**Full SAT Exam**	اختر *امتحان كامل* (قراءة + رياضيات)، أو *رياضيات فقط*، أو *قراءة وكتابة فقط*، أو *تدريب موديول مفرد*.
وتيرة الجلسة (Session Pacing)	**Continuous Sitting**	اختر *جلسة مستمرة* لمحاكاة الاختبار الحقيقي بتوقيت صارم، أو *جلسات مقسمة (Paced)* للواجبات المنزلية والتدريب على فترات.
وضع التوجيه (Routing Mode)	**Adaptive (MST)**	لتفعيل التوجيه التكيفي التلقائي بين الموديول الأول والثاني.
حد التوجيه (Routing Threshold)	**60%** (الافتراضي)	النسبة المئوية المطلوبة في الموديول الأول لتوجيه الطالب إلى الموديول الثاني الصعب/المتقدم.
التوقيت (Timing)	32 دقيقة/موديول (قراءة) 35 دقيقة/موديول (رياضيات)	التوقيت الرسمي لكل موديول في اختبار SAT.
المحاولات المسموح بها	1 (أو أكثر)	عدد المحاولات المتاحة لكل طالب.
طريقة التقييم	Highest grade	احتساب أعلى درجة أو آخر محاولة في دفتر الدرجات.

4. انقر على **حفظ وعرض**.

الخطوة 3: تجميع الموديولات وتوزيع خانات الأسئلة

في الصفحة الرئيسية للنشاط، انقر على زر **إدارة الأسئلة (Manage Questions)** (`edit.php`):

1. ستظهر لك ألسنة تبويب لكل موديول وفق نطاق الامتحان المحدد:

   - **القراءة والكتابة: موديول 1 (توجيه)**
   - **القراءة والكتابة: موديول 2 (سهل)**
   - **القراءة والكتابة: موديول 2 (متقدم/صعب)**

- **الرياضيات: موديول 1 (توجيه)**
- **الرياضيات: موديول 2 (سهل)**
- **الرياضيات: موديول 2 (متقدم/صعب)**

2. اختر لسان تبويب الموديول المطلوب.
3. أسفل الصفحة **إضافة خانة سؤال (Add Question Slot)** في نموذج:
   - اختر السؤال من بنك الأسئلة.
   - حدد الدرجة (الافتراضي: `1.00`).
   - اضغط **إضافة خانة**.
4. يمكنك إعادة ترتيب الأسئلة باستخدام الأسهم (`↑` / `↓`) أو حذفها عبر أيقونة (`×`).
5. عدد الأسئلة القياسي في امتحان SAT الرسمي:
   - القراءة والكتابة: **27 سؤالاً لكل موديول** (إجمالي 54 سؤالاً).
   - الرياضيات: **22 سؤالاً لكل موديول** (إجمالي 44 سؤالاً).

الخطوة 4: ضبط التسهيلات والتمديدات الزمنية (اختياري)

إذا كان لديك طلاب مسجلون ضمن فئات التسهيلات التعليمية أو ذوي صعوبات التعلم الذين يحق لهم الحصول على وقت إضافي:

1. في صفحة الامتحان، انقر على **التسهيلات والاستثناءات (Overrides and Accommodations)** (`overrides.php`).
2. اضغط على **إضافة تسهيل لمستخدم**.
3. اختر الطالب واضبط إعداداته:
   - **مضاعف الوقت (Time multiplier)**: - `1.0x` : الوقت الطبيعي العادي. - `1.5x` : 50% وقت إضافي (Time and a half). - `2.0x` : 100% وقت إضافي (Double time - ضعف الوقت).
   - **المحاولات الإضافية**: منح الطالب محاولة إضافية عند الحاجة.
4. اضغط **حفظ**.

الخطوة 5: تجربة الطالب أثناء أداء الاختبار

عندما يبدأ الطالب المحاولة، ينتقل إلى بيئة اختبار احترافية خالية من أي مشتتات:

- **شريط الأدوات العلوي**:
  - **مؤقت العد التنازلي**: مؤقت معتمد من السيرفر. يتحول إلى اللون الأحمر مع تنبيه مرئي عند بقاء أقل من 5 دقائق، ويمكن للطالب إخفاؤه لتقليل التوتر.
  - **ورقة القوانين الرسمية (Reference)**: نافذة تفتح بنقرة واحدة تحتوي على جميع القوانين الهندسية والجبرية الرسمية للـ SAT.
  - **الحاسبة البيانية والعلمية (Calculator)**: حاسبة متطورة يمكن سحبها وتحريكها في أي مكان على الشاشة لتمثيل الدوال بيانياً وإجراء العمليات المعقدة.
- **تقسيم الشاشة الذكي**:
  - النص المقروء في الجانب الأيسر مع تمرير سلس وخط واضح ومريح للقراءة.
  - نص السؤال وخيارات الإجابة وأزرار التنقل في الجانب الأيمن.
- **أداة استبعاد الخيارات (ABC)**:
  - تمكّن الطالب من شطب الخيارات التي يستبعدها لتركيز انتباهه على الخيارات المتبقية.
- **التحقق اللحظي لأسئلة الرياضيات (SPR)**:
  - تمنع حقول الإدخال أي أحرف غير رياضية وتسمح فقط بالأرقام وعلامة الكسر والفاصلة العشرية والسالب (`0-9` , `.` , `/` , `-`).
- **درج مصفوفة الأسئلة (Question Drawer)**:
  - شريط جانبي يتيح للطالب استعراض جميع أسئلة الموديول، والانتقال الفوري لأي سؤال، وتمييز الأسئلة بعلامة مراجعة (Flag) قبل التسليم النهائي.

الخطوة 6: التقييم التلقائي والتقرير التشخيصي ومراجعة الأسئلة

1. **التقييم التلقائي والمزامنة مع دفتر الدرجات**:

   - بمجرد تسليم الطالب للاختبار، تُحوّل درجاته الخام فورياً إلى درجات معيارية رسمية (200–800 لكل قسم، و400–1600 للدرجة الكلية).

   - يتم إرسال الدرجة تلقائياً إلى دفتر درجات مودل (`grade_update`).

2. **تقرير الدرجات التشخيصي للطالب (`diagnostic.php`)**:

   - واجهة بتصميم رسمي توضح: - درجة القراءة والكتابة (من 800). - درجة الرياضيات (من 800). - الدرجة المركبة الكلية (من 1600). - **أشرطة إتقان المجالات الثمانية**: توضح نسبة دقة إجابات الطالب في كل مجال مع أوسمة تقييم ملونة (**يحتاج تدريب Needs Practice**، **متمكن Proficient**، **متقن Mastered**). - زر **طباعة التقرير** بنقرة واحدة لتسليمه للطالب أو ولي الأمر.

3. **مراجعة الأسئلة تفصيلياً (`review.php`)**:

   - تمكّن المعلم والطالب من مراجعة كل سؤال، ورؤية الإجابة التي اختارها الطالب، والإجابة الصحيحة، وملاحظات وتفسيرات المعلم.

الخطوة 7: لوحة تحليلات الدفعة للمعلمين (Cohort Analytics)

يمكن للمعلم استعراض لوحة القيادة التحليلية للصف بالكامل عبر النقر على **تحليلات الدفعة (Cohort Analytics)** (`analytics.php`):

1. **بطاقات المؤشرات الرئيسية (KPIs)**:

   - إجمالي المحاولات المكتملة.

   - متوسط درجات الصف الكلية، وأعلى وأدنى درجة مسجلة.

   - متوسط قسم القراءة والكتابة، ومتوسط قسم الرياضيات.

2. **مخطط توزيع الدرجات (Score Distribution)**:

   - توزيع درجات الطلاب على الشرائح المعيارية: - `1600–1400` : النطاق التنافسي المرتفع (معيار الجامعات المرموقة). - `1390–1200` : النطاق التنافسي المتقدم. - `1190–1000` : المتوسط الوطني / مستوى الإتقان العام. - `990–800` : مستوى قيد التطوير. - `790–400` : يحتاج إلى خطة علاجية تأسيسية.

3. **معدلات التوجيه التكيفي (Adaptive Routing)**:

   - نسبة الطلاب الذين تأهلوا للموديول الثاني الصعب (Hard) مقابل الموديول السهل (Easy) في كل قسم.

4. **الخريطة الحرارية لنقاط الضعف الجماعية (Domain Weakness Heatmap)**:

   - تبرز فوراً المجالات التي حقق فيها الصف درجات منخفضة (أقل من 60%) باللون البرتقالي/الأحمر لتوجيه المعلم نحو الدروس والمفاهيم التي تتطلب إعادة شرح ومراجعة مكثفة في الحصص القادمة.

المواصفات التقنية ومتطلبات التشغيل

- **إصدار منصة مودل**: مودل 5.2 فما فوق (Moodle 5.2, 5.3, ...).
- **إصدار PHP**: يدعم PHP 8.3 و PHP 8.4 فما فوق.
- **قواعد البيانات المدعومة**: MySQL 8.4+, MariaDB 10.11+, PostgreSQL 16+.
- **أمان واستقلالية تامة**: تعمل الحاسبة البيانية وأوراق القوانين محلياً 100% داخل المتصفح عبر Canvas و JavaScript بدون الحاجة لأي خوادم خارجية أو اشتراكات.
- **حماية البيانات والخصوصية**: تطبيق كامل لمعايير GDPR وحماية خصوصية بيانات الطلاب وسجلات المحاولات.
- **النسخ الاحتياطي والاستعادة**: دعم كامل لمعايير Moodle 2 XML Backup & Restore لنقل الاختبارات ومشاركتها بين المقررات والمنصات بكل سلاسة.

إخلاء مسؤولية قانوني

SAT® هي علامة تجارية مسجلة لمؤسسة College Board، أو ترعى أو تعتمد هذا المنتج. هذا البرنامج هو أداة تعليمية وتدريبية مستقلة مخصصة لتدريب وتأهيل الطلاب والمدرسين.

الترخيص البرمجي

هذا البرنامج هو برنامج مفتوح المصدر وخاضع لترخيص **GNU General Public License (GPL) 3 الإصدار** أو أي إصدار لاحق وفق شروط مؤسسة البرمجيات الحرة (Free Software Foundation).